

שנקר ביי"ס גבוה להנדסה ולעישוב

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - ד"ר דוד סעד

מועד א' - תשס"ד

ענה על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר. משך הבחינה: ששתיים

1. להלן התפלגות זמני ייצור בדקות של יחידת מוצר ע"י פועלי מפעל מסוים

זמן ייצור	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75
מס' פועלים	20	30	40	30	20

- א. מצא זמן ייצור ממוצע וזמן ייצור חציוני של יחידת מוצר במפעל
 - ב. מצא סטיית תקן וטווח בינרבעוני עבור זמן ייצור של יחידת מוצר.
 - ג. אם זמן הייצור יהיה 60% מזמן הייצור הקודם ועוד 5 דקות, עבור כל פועל, קבע מבלי לחשב מחדש ממוצע וסטיית תקן חדשים. הוכח או הסבר קביעתך.
2. מפעל מייצר ברגים ואומים באופן בלתי תלוי. אחוז הברגים הלקויים 5 ואחוז האומים הלקויים 10. מצרפים זוגות של בורג ואום, כאשר זוג תקין מחייב אום ובורג תקינים, אחרת הזוג פגום. מתאימים 4 זוגות. מה ההסתברות לאפשרויות הבאות:
- א. 4 זוגות תקינים
 - ב. לפחות 2 זוגות תקינים.
 - ג. רק 2 זוגות תקינים.
3. בכד 3 כדורים אדומים ו 2 כחולים. שולפים ללא החזרה כדור תמורת \$500 ש"ח וזוכים
- א. 1000 ש"ח כאשר הכדור כחול ואז מפסיקים, אחרת ממשיכים עד לזכייה.
 - ב. רשום את פונקציית ההסתברות של מספר הכדורים האדומים הנשלפים.
 - ג. חשב את תוחלת הזכייה ואת השונות במשחק זה.
 - ד. מה צריכים להיות דמי הכניסה (מעבר לסכום על שלילית כל כדור), כך שתוחלת הזכייה של מארגן המשחק תהיה 100 ש"ח.
4. אורך החיים של רכיב אלקטרוני מתפלג נורמלית עם ממוצע 1000 ימים וסטיית תקן 100.
- א. מה ההסתברות, שאורך חיי רכיב אקראי יהיה מעל 1200 ימים.
 - ב. נלקח מידגם של 25 רכיבים מה ההסתברות שממוצע אורך חיי המידגם יהיה מתחת ל 950 ימים.
 - ג. בנה רווח סמך ברמת בטחון 95% לאורך חיים ממוצע של מידגם בגודל 100 רכיבים.
5. א. סטיות התקן של ציוני מכללה א ו ב הן בהתאמה 10 ו- 8. תלמידי מכללה ב טוענים שציוני תלמידי מכללה א גבוהים יותר. לבדיקת טענה זו נלקח מידגם מקרי של 100 תלמידים ממכללה א עם ממוצע 83 בעוד שמידגם של 121 תלמידי מכללה ב, הראה ממוצע של 80. בדוק טענת תלמידי מכללה ב ברמת מובהקות של 5% תוך ניסוח של ההשערות והסבר מתאים.
- ב. מניחים, שמספר הנכשלים במבחן בסטטיסטיקה מתפלג פואסונית עם ממוצע 2. בודקים זאת לגבי 40 בחינות ומגלים : 5 בחינות עם 0 נכשלים, 12 בחינות עם נכשל בודד, 15 בחינות עם 2 נכשלים, 5 בחינות עם 3 נכשלים ו- 3 בחינות עם 4 נכשלים. בדוק במובהקות 5% האם ההתפלגות אמנם פואסונית. פרט את ההשערות.

ב ה צ ל ח ה !!

שוקר ב"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - ד"ר דוד סנדר
סמסטר קיץ תשע"א - מועד א

תאריך הבחינה: 02/09/11
משך הבחינה: 3 שעות

מ"ס הקורס: 3000805-1

ענה על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר.

1. נתונה אוכלוסייה שהתפלגות הציונים שלה בחדו"א כנתון בטבלה:

קבוצת ציון	2-1	4-3	6-5	8-7	10-9
שכיחות	5	10		10	5

השונות היתה 4.8. מצא את הממוצע ואת מספר מקבלי 5-6

- א. חשב הציון, עשירון תשיעי וטווח בינרבעוני.
ב. מבלי לחשב מחדש מה יהיה הממוצע ומה תהיה השונות אם ניתן פקטור של 20% ואח"כ תוספת 0.5 ציון בונים (ניתן לקבל ציון מעל 10 !)

2. באוכלוסייה נתקבל שהגובה מתפלג נורמלית כשהממוצע 180 ס"מ והשונות 25.

א. נבחר באקראי אדם בודד מאוכלוסייה זו, מה ההסתברות שגובהו:

- I. מעל 182 ס"מ II. בין 170 ל 175 ס"מ
III. בדיוק 180 ס"מ IV. מה הטווח הבינרבעוני לגובה האוכלוסייה.

ב. נבחרו 16 אנשים. מה ההסתברות שגובהם הממוצע יהיה

ן. מתחת ל 179 ס"מ II. בין 179 ל 181 ס"מ

3. בקופסא 4 כדורים לבנים ו 3 אדומים. שולפים כדורים ללא החזרה והמשחק מסתיים כאשר השחקן מחזיק ב 2 כדורים לבנים.

א. בנה פונקציית התפלגות למספר הכדורים האדומים הנשלפים וחשב תוחלת ושונות

ב. מספר השערים הממוצע למשחק אצל מכבי חיפה מתפלג פואסונית עם ממוצע 3.

מה ההסתברות שבמשחק כלשהו יובקעו 2 שערים ? לפחות 2 שערים ?

4. במידגם של קופסאות גפרורים נתקבלו הנתונים הבאים לגבי מספר הפגומים לקופסה:

מספר פגומים לקופסה	0	1	2	3	4
מספר קופסאות	150	140	80	20	10

א. קבע ברמת בטחון 90% אם ההתפלגות פואסונית

ב. מתוך מידגם זה נבחרו באקראי 4 קופסאות מה ההסתברות

I. 2 פגומים בכל קופסה II. לכל היותר 2 פגומים בכל קופסה

III. בקופסה האחרונה שנבחרה יש בדיוק 2 פגומים

5. א. לקביעת הפרש ההתנגדות החשמלית בין 2 סוגי נגדים נלקח מידגם אקראי מכל סוג.

נגדים סוג א: 8.2 7.5 6.8 7.5 8.0 7.0 אזהם

נגדים סוג ב: 7.2 5.5 7.0 8.5 6.8 7.0 אזהם

האם ברמת מובהקות 5% גדולה התנגדות נגדים סוג א מהתנגדות נגדים סוג ב ?

ב. מספר הרופאות בבתי החולים שווה בדרך כלל למספר הרופאים. מנהל בית חולים

מסוים טוען שאצלו יש יותר רופאות. בבדיקה במדגם אקראי נמצאו 55 רופאות ו- 45 רופאים.

האם טענת המנהל נכונה ברמת בטחון 95% ? מה רמת הבטחון המינימלית לקבלת טענה זו ?

ב ה צ ל ח ה !!!

שנקר ביי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - ד"ר דוד סעד
מועד א' - תשס"ט

תאריך הבחינה: 22/02/09
משך הבחינה: שעותיים

מ"ס הקורס: 3000805-1
ענה על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר.

1. להלן התפלגות זמני ייצור בזקות של חליפה ע"י פועלי מפעל מסוים

זמן ייצור	50 - 54	55 - 59	60 - 68	69 - 73	74 - 78
מס' פועלים	40	60	100	60	40

- מצא זמן ייצור ממוצע, זמן ייצור חציוני של יחידת מוצר במפעל. מהו העשירון השני?
- מצא סטיית תקן וטווח בינרבעוני עבור זמן ייצור של יחידת מוצר.
- אם זמן הייצור יהיה 60% מזמן הייצור הקודם ועוד 10 דקות, עבור כל פועל, קבע מבלי לחשב מחדש ממוצע וסטיית תקן חדשים. הוכח או הסבר קביעתך.

- לקבלת תו תקן על מוצר לעבור 3 תהליכים ולעמוד לפחות בשניים מהם בהצלחה. הסכוי לעמוד בהצלחה בכל אחד מהתהליכים הוא 90%.
נבחרו באקראי 4 מוצרים. מה ההסתברות לאפשרויות הבאות:
 - המוצר השני מקבל תו תקן
 - לפחות 2 מוצרים מקבלים תו תקן.
 - רק 2 מוצרים מקבלים תו תקן.
 - לכל היותר 2 מוצרים מקבלים תו תקן

- מבקר יודע מניסיונו שאחוז החשבוניות הפגומות הוא 5%. בהנחה שאחוז זה לא השתנה, מחליט המבקר לבדוק עד 5 חשבוניות וברגע שהוא מגלה חשבונית פגומה מפסיק לבדוק.
א. רשום את פונקציית ההסתברות של מספר החשבוניות שעשוי המבקר לבדוק.
ב. מה תוחלת מספר החשבוניות הנבדקות.
ג. מה ההסתברות שהמבקר אכן ימצא חשבונית פגומה?
ד. נתונה התפלגות גאומטרית עם הסתברות להצלחה p. הוכח שסכום כל ההסתברויות עד למציאת חשבונית פגומה הוא 1 (רמז: ייתכנו אינסוף חשבוניות לבדיקה!)

- אורך החיים של נורה חשמלית מתפלג נורמלית עם ממוצע 1000 ימים וסטיית תקן 100.
א. מה ההסתברות, שאורך חיי נורה אקראית יהיה מעל 1200 ימים.
ב. מה הטווח הבינרבעוני של אורך חיי הנורות
ג. נלקח מדגם של 25 נורות. מה ההסתברות שממוצע אורך חיי המדגם יהיה מתחת ל 958 ימים.
ד. בנה רווח סמך ברמת בטחון 95% לאורך חיים ממוצע של מדגם בגודל 100 נורות.

- א. עובדי חברה ב טוענים, שממוצע שכר עובדי חברה א גבוה יותר.
לבדיקת טענה זו נלקח מדגם מקרי של 100 עובדי חברה א ותוצאותיו היו ממוצע 7000 ₪ וסטיית תקן 1000 בעוד שמדגם של 121 מעובדי חברה ב, הראה ממוצע 6800 ₪ עם סטיית תקן 900. בדוק טענת עובדי חברה א ברמת מובהקות של 5% תוך ניסוח של ההשערות והסבר מתאים.

- קיימת חברה, שאכילת שום עוזרת להורדת לחץ הדם. לבדיקת טענה זו נלקחו 200 איש. 80 איש מהם אכלו שום ולאחר חודש ימים ל 30 מהם אכן ירד לחץ הדם. מקרב האחרים לאחר חודש 20 מהם ירד לחץ הדם.
בדוק במובהקות 5% האם אכן קיימת תלות בין אכילת שום לירידת לחץ הדם. פרט את ההשערות